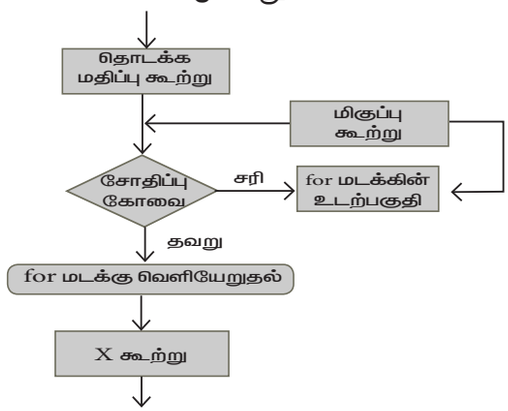
கூற்றுகளை கொண்டிருக்கும் அவை 1. தொடக்க மதிப்பிருத்தல் (Initialization), 2. சோதிப்பு நிபந்தனை அல்லது நிபந்தனை கோவை (Test-expression) மற்றும் 3. மிகுப்பு கோவைகள் (Update expressions). இவை அரைப்புள்ளியால் பிரிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

தொடரியல் :

```
for (தொடக்க மதிப்பிருத்தல்; சோதிப்பு நிபந்தனை; மிகுப்பு கோவைகள்)
{
        நிரல் கூற்று 1;
        நிரல் கூற்று 2;
        ..............
}
நிரல் கூற்று -x;
```

தொடக்க மதிப்பிருத்தல் பகுதி, கட்டுப்பாட்டு மாறியை அறிவிக்க அல்லது மாறியின் மதிப்பிருத்த பயன்படுகிறது. இந்த பகுதி ஒரு முறை மட்டும் இயக்கப்படும். பின்னர் நிரல் பாய்வு, சோதிப்பு நிபந்தனை கோவைக்கு செல்லும். கட்டுப்பாட்டு கோவையின் நிபந்தனை சோதிக்கப்பட்டு, அதன் மதிப்பு தவறு என்று வந்தால் நிரல் கூற்று-x இயங்கும். மதிப்பு சரியென்று வந்தால் for மடக்கின் உடற்பகுதி இயக்கப்பட்டு, பின்னர் நிரல் பாய்வு மிகுப்பு கோவைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும். மிகுப்பு கோவை செயல்பட்ட பின்னர், மீண்டும் சோதிப்பு நிபந்தனை கோவைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும்.

for மடக்கு இயக்கும் முறை மற்றும் பாய்வு படம் 10.6 ல் விளக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 10.6: for மடக்கின் பாய்வு

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிரலில், முதலில் கட்டுப்பாட்டு மாறி i க்கு தொடக்க மதிப்பிருத்தப்படும், பின்னர் i மாறியின் தொடக்க மதிப்பு 10 என்ற எண்ணுடன் ஒப்பிடப்படும். ஒப்பீட்டின் முடிவு சரி என இருந்தால், நிரல் கட்டுப்பாட்டு பாய்வு, இயக்கப்பட வேண்டிய நிரல் கூற்று cout<< "value of i : " <<i<<endl;

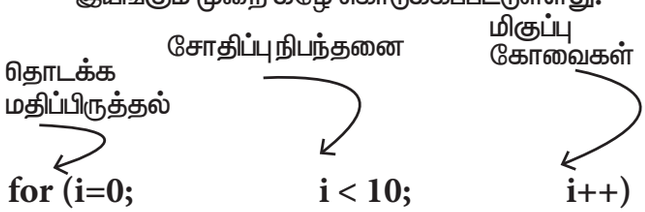
எடுத்துக்காட்டு 10.7: சுழியம் (0) முதல் ஒன்பது (9) வரை உள்ள எண்களை வெளியிட for மடக்கை பயன்படுத்தி நிரல் ஒன்று எழுதுக.

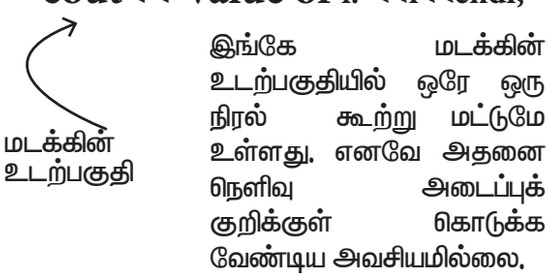
```
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
int i;
for(i = 0; i < 10; i ++ )
        cout<< "value of i : " <<i<<endl;
return 0;
}
```

வெளியீடு

```
value of i : 0
value of i : 1
value of i : 2
value of i : 3
value of i : 4
value of i : 5
value of i : 6
value of i : 7
value of i : 8
value of i : 9
```

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிரலில் for மடக்கு இயங்கும் முறை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.





இங்கே மடக்கின் உடற்பகுதியில் ஒரே ஒரு நிரல் கூற்று மட்டுமே உள்ளது. எனவே அதனை நெளிவு அடைப்புக் குறிக்குள் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

என்பதை இயக்கும். பின்னர், நிரல் கட்டுப்பாட்டு பாய்வு for மடக்கின் மிகுப்பு கோவைக்கு செல்லும். அங்கு i ன் மதிப்பு மிகுக்கப்படும். இதைப்போல 0 முதல் 9 வரை மடக்கு இயக்கப்பட்டு எண்கள் வெளியிடப்படும். நிபந்தனை சோதிப்பு தவறாகும்போது, கட்டுப்பாட்டு பாய்வு மடக்கை விட்டு வெளியேறும்.

Chapter 10.indd 165 20-12-2022 15:32:12